



SUITES NUMERIQUES

I) SUITE ARITHMETIQUE

- **Définition**

On appelle suite arithmétique toute suite (U_n) définie par la relation :

$$U_{n+1} = U_n + r ; \quad r \in \mathbb{R}.$$

r est appelé la raison de la suite arithmétique.

Remarque :

➤ Pour montrer qu'une suite est arithmétique il faut et il suffit d'établir que :

$U_{n+1} - U_n = \text{constante}$ et cette constante est la raison.

➤ De même qu'une suite arithmétique est complètement déterminée dès qu'on connaît sa raison et son premier terme.

- **Terme général d'une suite arithmétique**

Si (U_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier U_0 alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$U_n = U_0 + nr$$

D'une façon plus générale si le premier terme de la suite (U_n) est U_p avec

$0 \leq p \leq n$ alors :

$$U_n = U_p + (n - p)r$$

- **Somme des termes d'une suite arithmétique**

Soit (U_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier U_0 .

On note S_n la somme des termes de (U_n) . $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$

$$S_n = (n + 1) \times \left(\frac{U_0 + U_n}{2} \right)$$

Si le premier terme est U_p alors $S_n = U_p + U_{p+1} + U_{p+2} + \dots + U_n$

$$S_n = (n - p + 1) \times \left(\frac{U_p + U_n}{2} \right)$$

Retenons pour une suite arithmétique

$$S_n = \text{Nombre de termes} \times \left(\frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2} \right)$$

- **Propriété**

Si a, b et c sont trois termes consécutifs dans cet ordre d'une suite arithmétique alors ils vérifient la relation : $a + c = 2b$.

II) SUITE GEOMETRIQUE

- **Définition**

On appelle suite géométrique toute suite (V_n) définie par la relation :

$$V_{n+1} = q \times V_n ; \quad q \in \mathbb{R}.$$

q est appelé la raison de la suite géométrique.

Remarque :

➤ Pour montrer qu'une suite est géométrique il faut et il suffit d'établir que :

$\frac{V_{n+1}}{V_n} = \text{constante}$ et cette constante est la raison.

➤ De même qu'une suite géométrique est complètement déterminée dès qu'on connaît sa raison et son premier terme.

- **Terme général d'une suite géométrique**



Si (V_n) est une suite géométrique de raison q et de premier V_0 alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$V_n = V_0 \times q^n$$

D'une façon plus générale si le premier terme de la suite (V_n) est V_p avec $0 \leq p \leq n$ alors :

$$V_n = V_p \times q^{n-p}$$

- **Somme des termes d'une suite géométrique**

Soit (V_n) est une suite géométrique de raison q et de premier V_0 .

On note S_n la somme des termes de (V_n) . $S_n = V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n$

$$S_n = V_0 \times \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)$$

Si le premier terme est V_p alors $S_n = V_p + V_{p+1} + V_{p+2} + \dots + V_n$

$$S_n = V_p \times \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right)$$

Retenons pour une suite géométrique

$$S_n = \text{premier terme} \times \left[\frac{1 - (\text{raison})^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}} \right]$$

- **Propriété**

Si a, b et c sont trois termes consécutifs dans cet ordre d'une suite géométrique alors ils vérifient la relation : $a \times c = b^2$.

III) CONVERGENCE DES SUITES

Soit (U_n) une suite numérique.

$$\begin{matrix} \text{S} \\ \text{i} \end{matrix} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l$$

alors (U_n) est une suite convergente. On dit que (U_n) converge vers l ($l \in \mathbb{R}$)

$$\begin{matrix} \text{S} \\ \text{i} \end{matrix} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \pm\infty$$

alors (U_n) est une suite divergente. On dit que (U_n) diverge.

(U_n) est aussi dite divergente lorsqu'elle n'admet pas de limite.

- **Convergence des suites arithmétiques**

Théorème : Toute suite arithmétique est divergente.

En effet si (U_n) est une suite arithmétique alors $U_n = U_p + (n - p) \times r$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_p + (n - p) \times r = \pm\infty$$

- **Convergence des suites géométriques**

Soit (V_n) est une suite géométrique de raison q et de premier V_p alors $V_n = V_p \times q^{n-p}$

$$\text{➤ Si } |q| < 1 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0 \text{ donc } (V_n) \text{ converge vers } 0.$$

$$\text{➤ Si } q > 1 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \pm\infty \text{ donc } (V_n) \text{ est divergente}$$

$$\text{➤ Si } q < -1 \text{ alors la limite de } q^n \text{ lorsque } n \text{ tend vers } +\infty \text{ n'existe pas et } (V_n) \text{ est divergente.}$$



SERIE D'EXERCICES
(Suites Numériques)

Exercice 1 :

On considère la suite (U_n) définie par : $U_n = 5 - 2n$.

- 1) Calculer U_0, U_1 et U_2 .
- 2) Démontrer que (U_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison.
- 3) Que vaut U_{100} ? Calculer la somme $S = U_0 + U_1 + \dots + U_{100}$.

Exercice 2 :

On considère la suite (U_n) définie par : $U_n = (n + 1)^2 - n^2$.

- 1) Calculer U_0, U_1 et U_2 .
- 2) La suite (U_n) est-elle arithmétique ? Si oui préciser sa raison.
- 3) Que vaut U_{99} ? Calculer la somme $S = 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 195 + 197 + 199$.

Exercice 3 :

On considère la suite (U_n) définie par : $U_{n+1} = U_n + \frac{1}{2}$ et $U_0 = 0$.

- 1) Calculer U_1, U_2 et U_3 .
- 2) Justifier que (U_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison.
- 3) Que vaut U_{100} ?
- 4) Etudier la convergence de la suite (U_n) .

Exercice 4 :

La suite (U_n) est arithmétique de raison $r = 8$. On sait que $U_{100} = 650$. Que vaut U_0 ?

Exercice 5 :

Calculer la somme $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 998 + 999$.

Exercice 6:

La suite (U_n) est arithmétique de raison r . On sait que $U_{50} = 406$ et $U_{100} = 806$.

- 1) Calculer la raison r et U_0 .
- 2) Calculer la somme $S = U_{50} + U_{51} + \dots + U_{100}$

Exercice 7:

On considère une suite géométrique (V_n) de premier terme $V_1 = 1$ et de raison $q = -2$.

- 1) Calculer V_2, V_3 et V_4 .
- 2) Calculer V_{20} .
- 3) Calculer la somme $S = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_{20}$.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + \dots + 59049 \text{ et } S_2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots + 999$$

(Dans les deux cas, on précisera s'il s'agit d'une somme de termes d'une suite arithmétique ou géométrique, ainsi que la raison correspondante).

Exercice 8:

On dispose d'un capital $C_0 = 150.000 F$.

Le 1^{er} janvier 2000, on place ce capital sur un compte à intérêts composés de 3% par an.

- 1) Calculer le capital C_1 obtenu au bout d'un an.
- 2) Calculer le capital C_7 obtenu au bout de 7 ans.
De quel pourcentage a augmenté le capital pendant ces 7 années ?
- 3) Combien d'années faut-il laisser cet argent sur le compte afin d'avoir un capital d'au moins 200.000F ?

**Exercice 9:**

Le prix du kilogramme de sucre était de $P_0=75F$ en 1970, on admet que ce prix augmente régulièrement de 7% par an. On désigne par P_n le prix du kilogramme de sucre en $(1970+n)$

- 1) Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n , en déduire la nature de la suite de terme général P_n et l'expression de P_n en fonction de n . ($n \in \mathbb{N}$).
- 2) Quel est le prix du kilogramme de sucre en 1972 ? en 1980 ?
- 3) A partir de quelle année ce prix dépassera-t-il 750F.

Exercice 10 :

Ndam est un petit village de la communauté rurale de Ndiagianiao de 1200 habitants. D'après un recensement effectué en 1990, le taux d'accroissement annuel de cette population est de 5%.

On désigne par P_0 sa population en 1990 et d'une manière générale P_n sa population en $(1990+n)$, $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Calculer P_1 et P_2 .
- 2) a) Exprimer P_n en fonction de P_{n-1} , pour $n \geq 1$.
b) En déduire que (P_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Exprimer P_n en fonction de n .
- 3) Au bout de combien d'années, la population de ce village dépassera-t-elle 1500 habitants pour la première fois.

Exercice 11:

Au Sénégal, le prix de la baguette de pain est 150 francs, en 2012 (année 0). Lors de la campagne électorale deux candidats A et B exposent aux sénégalais leurs programmes.

- Extrait du programme de A : « Je vous promets une diminution de 10% par année, sur le prix de la baguette de pain. »

On note P_n le prix de la baguette en $(2012 + n)$.

- 1) Calculer P_1 et P_2 .
- 2) Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n . En déduire la nature (P_n) .
- 3) Calculer le prix de la baguette de pain au bout de 5 années.
- Extrait du programme de B : « A l'issue de calculs mathématiques, nous avons établi la formule suivante : $P_n=15(10 - n)$ donnant le prix de la baguette de pain en $(2012 +n)$. »
 - 1) Vérifier que $P_0 = 150$.
 - 2) Calculer P_1 et P_2 .
 - 3) Quelle est la nature de la suite (P_n) ?
 - 4) Au bout de combien d'années le prix de la baguette de pain baissera-t-il jusqu'à 90F ?

Après avoir étudié ces deux extraits des programmes de A et B, pour qui voterez-vous en 2017 ?

Exercice 12 :

A / Soit (U_n) la suite réelle définie par U_0 fixé et pour tout $n \in \mathbb{N}$: $U_n = 1,05U_{n-1} + 1000$

Soit (V_n) la suite réelle définie par : $V_n = U_n + 20\,000$

- 1) Démontrer que (V_n) est une suite géométrique.
- 2) a) Calculer V_n en fonction de V_0 et n .
b) En déduire U_n en fonction de U_0 et n .



B/ En février 1995, la population électorale d'une commune était de 20 000 électeurs. Chaque année cette population électorale augmente de 5% et de plus, 1000 électeurs supplémentaires viennent s'y établir définitivement.

- 1) Préciser la population électorale en février 2000 dans cette commune.
- 2) Etant donné que le taux d'abstention est de 20%, déterminer le nombre de votants dans cette commune en février 2000.

Exercice 13 :

Un capital C_0 de 10 000 F rapporte 4,5% d'intérêts par an. Chaque année, les intérêts sont capitalisés.

On note le capital disponible au bout de n années.

- 1) Démontrer que la suite (C_n) est géométrique.
- 2) Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle $C_n \geq 2C_0$.
- 3) Déterminer le taux d'intérêts t nécessaire pour que le capital ait doublé au bout de 10 ans.

Exercice 14 :

1°) La production d'une entreprise est en progression arithmétique et atteint 12 000 exemplaires la sixième année. La production totale au cours de ces 6 années aura été de 58 500 exemplaires (on pourra appeler u_n la production de la $n^{\text{ième}}$ année).

- a) Calculer la production de la première année u_1 et la raison r de la progression.
- b) Au bout de combien d'années, si la politique de production ne change pas, la production de l'entreprise dépassera-t-elle le double de la production initiale ?

2°) Une autre entreprise a commencé sa production avec 7 500 exemplaires. Elle augmente sa production de 10% chaque année par rapport à la production de l'année précédente.

- a) En appelant v_n la production de cette entreprise la $n^{\text{ième}}$ année, montrer que la suite est une suite géométrique dont on déterminera la raison q . Calculer la production de cette entreprise la 6^{ième} année.
- b) Au bout de combien d'années, dans ces conditions, la production dépassera-t-elle le double de la production initiale ?

Exercice 15 :

La production céréalière d'un pays est estimée à 1 200 000 tonnes le 1^{er} janvier 2000.

A cause de la sécheresse, une baisse annuelle de 3% est notée au niveau de cette production. On note P_n la production céréalière de ce pays le 1^{er} janvier (2000+n) $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Quelle sera la production céréalière de ce pays le 1^{er} janvier 2001 ? Le 1^{er} janvier 2002 ?
- 2) Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n .
- 3) Montrer que (P_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
- 4) Exprimer P_n en fonction de n .
- 5) En quelle année, la production sera-t-elle inférieure pour la première fois à la moitié fois à la moitié de la production initiale ?